2026 한전KDN 환경 공모전
에코라이프 신규 아이디어 제안서

[관리번호 : *(주관부서 기재란)* **]**

1. 응모자 정보

트랙	□ 임직원 트랙(한전KDN 전 임직원) ■ 대국민 트랙(국민 누구나, 임직원 신청 불가)		
성 명	박용진	**생년월일**	1997. 5. 29.

2. 아이디어 개요

아이디어 제목	**새벽 3시의 계량기 — 아무도 안 쓸 때 나가는 전기가 진짜 낭비다** — 고지서에 섞여 안 보이던 상시전력을 AMI 새벽 사용량으로 떼어 내 찾고, 끄고, 다시 재는 4주 미션
제안 분야	■ 온실가스 감축 □ 자원순환 ■ 에너지 절약 □ 환경보호 문화 확산 □ 기타( )
참여 대상	■ 임직원 ■ 지역사회 ■ 대국민
한 줄 요약	모두 잠든 새벽 사용량으로 숨은 상시전력을 떼어 내 찾고 끄는 가정·이웃 미션

3. 제안 배경

① 꺼진 줄 알았던 전기. 가족이 모두 잠든 새벽에도 셋톱박스·공유기·비데 온열·정수기·충전기처럼 계속 전기를 먹는 기기가 있습니다. 한국전기연구원의 2011년 전국 105가구 실측조사에서 일반 가정은 전체 전기 사용량의 **6% 이상**이 대기전력으로 나갔고, 셋톱박스의 대기전력은 **12.3W**로 TV(1.3W)의 약 10배였습니다.[1)]

② 사람들이 지금 안 끄는 이유는 의지가 아니다. "플러그를 뽑자"는 말은 오래됐지만 실천이 안 되는 데는 세 가지 원인이 있습니다. **(가) 안 보인다** — 고지서는 한 달 합계라 상시전력이 냉난방·조리 전기와 섞여 구분되지 않습니다. **(나) 범인을 모른다** — 어느 기기가 새는지 모르니 "전부 뽑자"는 막연한 요구가 됩니다. **(다) 불편할까 봐 걱정된다** — 셋톱박스·공유기를 끄면 생활이 불편해질 것 같아 아예 손대지 않습니다. 이 미션은 원인마다 장치를 하나씩 둡니다: (가) → **새벽 사용량만 떼어 보여 주기**, (나) → **전력측정기 대여와 기기별 목록표**, (다) → **'불편 없는 것만 끈다' 원칙과 전후 숫자 비교**.

③ 이제는 숫자로 볼 수 있다. 지능형 전력량계(AMI)가 설치된 가정은 누구나 한전「파워플래너」앱으로 실시간 사용량과 사용 패턴을 볼 수 있고(2024년 6월 가입 90만 5천 호), AMI가 없으면「한전:ON」에서 우선 설치를 신청할 수 있습니다.[2)] 가족이 모두 잠든 **새벽 시간대 사용량**에는 사람의 행동이 빠져 있으므로, 냉장고처럼 꼭 필요한 기기를 빼면 **그 자체가 낭비의 크기**입니다. 한 달 합계 고지서로는 볼 수 없던 이 숫자를 AMI가 떼어 보여 줍니다.

④ 기존 Eco-Life 프로그램의 빈칸. 별첨「기수별 운영 프로그램」을 보면 걸음수(1·4·5기), 다회용컵·텀블러(2·4기), 메일 삭제(4기)처럼 **행동을 인증**하는 미션이 중심이고, 실천 전후의 **전력 절감량을 계량 숫자로 확인**하는 미션은 없습니다. 지역사회 에너지 복지도 고효율 조명 교체(4기)·시설 개선(5기)처럼 **설비 교체** 위주입니다. 한전KDN은 국가 지능형 전력계량 인프라(AMI) 구축을 맡아 온 회사인데[3)], 정작 Eco-Life에는 그 강점인 '계량'을 쓰는 미션이 없었습니다.

4. 아이디어 주요 내용

프로그램: KDN Eco-Life 6기 4주 미션「새벽 3시의 계량기」— **재고 → 찾고 → 끄고 → 다시 잰다.**

주차	참여자가 하는 일	운영 측 준비
1주 재기	파워플래너의 실시간 사용량·사용 패턴 화면에서 가족이 모두 자는 **새벽 2~5시** 사용량을 확인해 캡처. 이것이 '우리 집 새벽 전기(W)'	앱 보는 법 1장 안내문, AMI 미설치 가구는 한전:ON 우선 설치 신청 안내
2주 찾기	콘센트형 전력측정기를 빌려 셋톱박스·공유기·비데·정수기·전기매트·충전기 등을 하나씩 재고「우리 집 새벽 전기 목록표」작성	사옥 내 측정기 대여함, 목록표 양식

3주 끄기	생활에 불편 없는 것만 끈다: 개별 스위치 멀티탭, 셋톱박스 절전·예약 설정, 비데 절전 모드, 안 쓰는 충전기 뽑기	기기별 절전 설정 방법 카드
4주 다시 재기	같은 새벽 시간대 사용량을 다시 확인해 **줄어든 W**와 연간 환산량을 인증	인증 폼(전후 캡처 2장), 결과 익명 집계

지역사회로 — 「새벽 전기 이웃 진단」: 미션을 마친 임직원이 2인 1조로 본사 인근(나주) 취약계층 가구·복지시설을 찾아가 측정기로 새벽 전기 원인을 함께 찾고, 개별 스위치 멀티탭을 달아 드린 뒤 4주 후 다시 잽니다. 기존 「취약계층 고효율 조명기기 교체」·「따밝동행」 방문 일정에 얹으면 별도 동선 없이 운영할 수 있습니다.

대국민으로 — 「우리 집 새벽 전기 몇 W?」 인증 이벤트: KDN 에코톡 채널에서 전후 캡처를 받아 추첨 보상하고, 모인 결과로 '새벽에 전기를 가장 많이 먹는 가전 순위'를 익명 집계해 카드뉴스·환경톡톡 카툰 소재로 다시 알립니다.

다음 단계(제안): 참여 결과가 쌓이면, AMI 운영 경험을 살려 한전과 파워플래너에 '새벽 최저 사용량' 표시·알림 기능을 넣는 방안을 협의할 수 있습니다. 처음에는 기존 앱 화면과 설문폼만으로 시작해 개발비가 들지 않습니다.

기존 Eco-Life	이 미션과 다른 점
걸음수·텀블러·메일 삭제 등 행동 인증	행동이 아니라 **계량기 숫자의 전후 차이**로 효과를 확인 — 참여자가 자기 집 절감량을 직접 봄
취약계층 고효율 조명 교체(설비 교체)	조명 밖의 **상시전력**을 진단하고 생활 습관·멀티탭으로 줄임. 4주 뒤 재측정으로 효과를 남김
캠페인별 단발 운영	1년에 두 번(여름·겨울 전) 반복 가능, 같은 집의 숫자를 계속 비교할 수 있어 **지속**이 쉬움

5. 기대 효과

참여 확산 (예상 참여 인원·목표치) — 임직원 가정 **200가구**, 「새벽 전기 이웃 진단」 지역 취약계층 **30가구**, 대국민 인증 이벤트 **500명**(1회 운영 기준, 제안자 설정 목표). 스마트폰 앱 확인과 측정기 대여만 있으면 되어 누구나 바로 따라 할 수 있습니다.

환경 효과 (추정) — 상시전력은 하루 24시간 내내 나가므로 작은 W도 1년이면 커집니다.

> · 가구당 상시전력 **10W**를 줄이면: 10W × 8,760시간 = **연 87.6kWh** → × 0.4173 kgCO_2eq/kWh[4] = **연 약 36.6kg CO_2eq**
> · 목표 참여 230가구(임직원 200 + 지역 30)가 같은 만큼 줄이면: **연 약 20,148kWh**, **약 8.4t CO_2eq** 감축
> · 셋톱박스 한 대(대기전력 12.3W[1])를 하루 8시간 꺼 두면: 12.3W × 8시간 × 365일 = **연 약 35.9kWh**

※ 10W·230가구는 계산을 위한 가정값이며, 실제 효과는 4주차 전후 측정값의 합계로 집계·공개합니다.

에너지 복지 — 취약계층 가구는 새는 전기를 찾을 도구와 정보가 부족합니다. 측정과 멀티탭 설치를 함께 하면 전기요금 부담을 덜고, 조명 교체에 이어 KDN의 지역 에너지 복지를 넓힐 수 있습니다.

근거 자료

1) 부산일보, 「대기전력 TV의 10배 셋톱박스 '헛돈 줄줄'」, 2012.6.15. (한국전기연구원 2011 대기전력 실측조사, 105가구) https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=20120615000071
2) 뉴시스, 「'파워플래너'로 올여름 전기요금 아끼세요…한전, 요금 절감 지원」, 2024.7.1. https://www.newsis.com/view/NISX20240628_0002791606
3) 한전KDN 누리집, 솔루션·서비스 › 판매ICT › 지능형 전력계량 인프라 https://www.kdn.com/menu.kdn?mid=a10204110100
4) 쿠키뉴스, 「전력배출계수 갱신 주기, 3년에서 1년으로 단축」, 2025.12.18. (기후에너지환경부 공표 2023년 전력배출계수 0.4173 tCO₂eq/MWh) https://www.kukinews.com/article/view/kuk202512180131
※ 기존 Eco-Life 프로그램은 「공모전 시행(안)」 별첨 《KDN Eco-Life 기수별 운영 프로그램》 기준